Sistema Mecatrónico para la Automatización

Equipo 4 - Automatización Industrial

Carlos Cuadras Santaella	A01742709
Dilan Gerardo Mancilla Cruz	A00837515
Benjamín Rodríguez Limón	A01741333
Diego Alejandro Valadez Aramburo	A01710483

Profesores:
Elvira del Rosario Niño Juárez
Ricardo Esteban Roberts Ugrinovic
Riccardo Cespi

Contenido

Introducción 1
Descripción del reto 1
Socio Formador 1
Alcance y entregables 1
Propuesta inicial de solución 2
Componentes mecánicos 2
Componentes electrónicos 18
Sensores implementados 18
Desarrollo del proyecto 21
Definición del proyecto y desarrollo de la propuesta 21
Desarrollo de diseño conceptual 21
Especificaciones técnicas 22
Definición de las funciones 22
Ingeniería de detalle 24
Implementación y Evaluación 27
Desarrollo del prototipo 27
Validación de funcionalidad 28

Introducción

Descripción del reto

Se utilizaron métodos mecatrónicos para diseñar y desarrollar un sistema de automatización enfocado a optimizar un proceso industrial o de producción. En este caso se enfocó en la automatización de un vehículo no tripulado con el propósito de seguir trayectorias predeterminadas, con el objetivo de simular un tractor autónomo en un ambiente agrícola. El sistema incluyó tecnologías como control continuo de orientación, movimiento y procesamiento de datos. Esto permite al vehículo realizar las tareas asignadas de manera eficiente y sin necesidad de una intervención humana. La automatización realizada busca disminuir costos de operación y aumentar la eficiencia en la producción agrícola.

Socio Formador

John Deere es una marca estadounidense reconocida por la fabricación de maquinaria agrícola, maquinaria pesada y por ser una compañía líder en la innovación y desarrollo agrícola. Fundada en 1837 por John Deere, un herrero pionero en el equipo agrícola. Hoy en día, no solo se destacan por la robustez y fiabilidad de sus productos, sino también por su constante innovación y compromiso con la sustentabilidad.

La empresa sigue siendo un referente global en la mejora de la productividad agrícola y la sostenibilidad.

Alcance y entregables

Se deberá entregar un vehículo autónomo funcional a escala, controlado por un sistema PID implementado en uno o múltiples microcontroladores para realizar el procesamiento de señales recabadas por un sistema sensorial como las entradas de este. Esto se realizará integrando diferentes tecnologías y metodologías, como diseño CAD, impresión 3D, corte láser, electrónica y programación.

Propuesta inicial de solución

Componentes mecánicos

Los componentes mecánicos son cien por ciento diseñados y manufacturados por nosotros, ya que se decidió crear todo el aspecto mecánico desde cero. Esto para poder tener libertad creativa y de modificar nuestra estructura principal para asegurar un funcionamiento optimo en las condiciones deseadas. Además de asegurar un que nuestro sistema electrónico estuviera resguardado para poderse usar en un ambiente expuesto en la naturaleza.

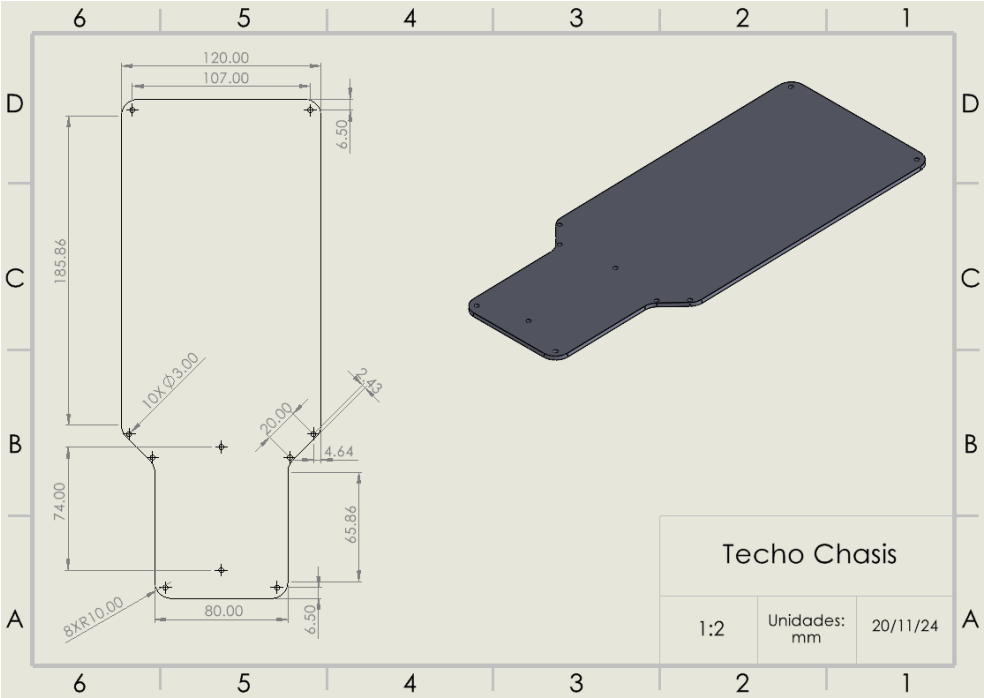


Ilustración 1 Chasis (techo)

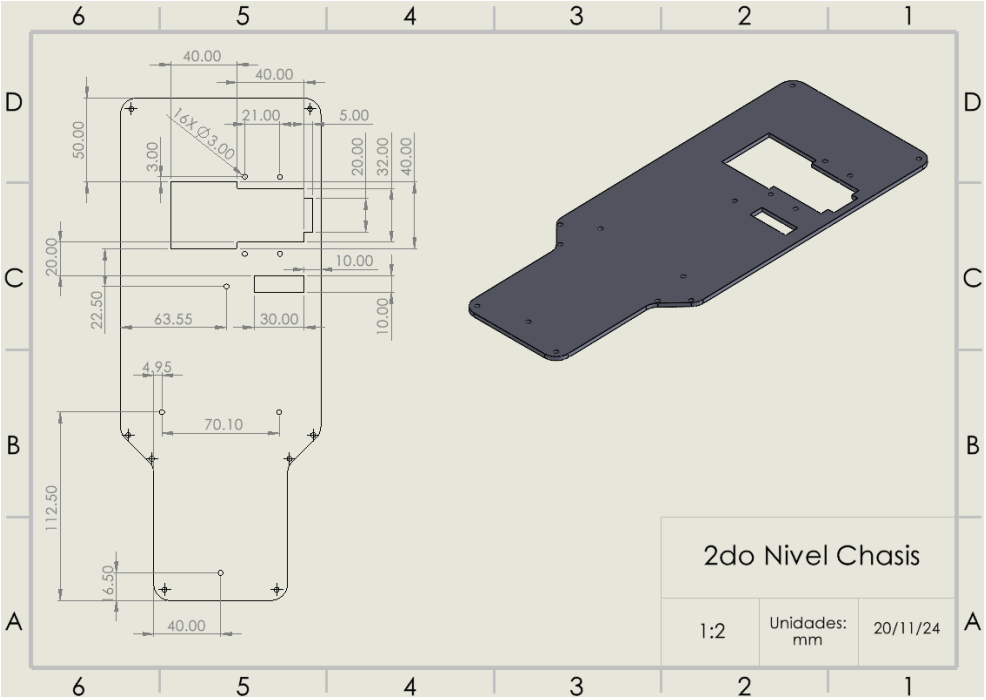


Ilustración 2 Chasis (segundo nivel)

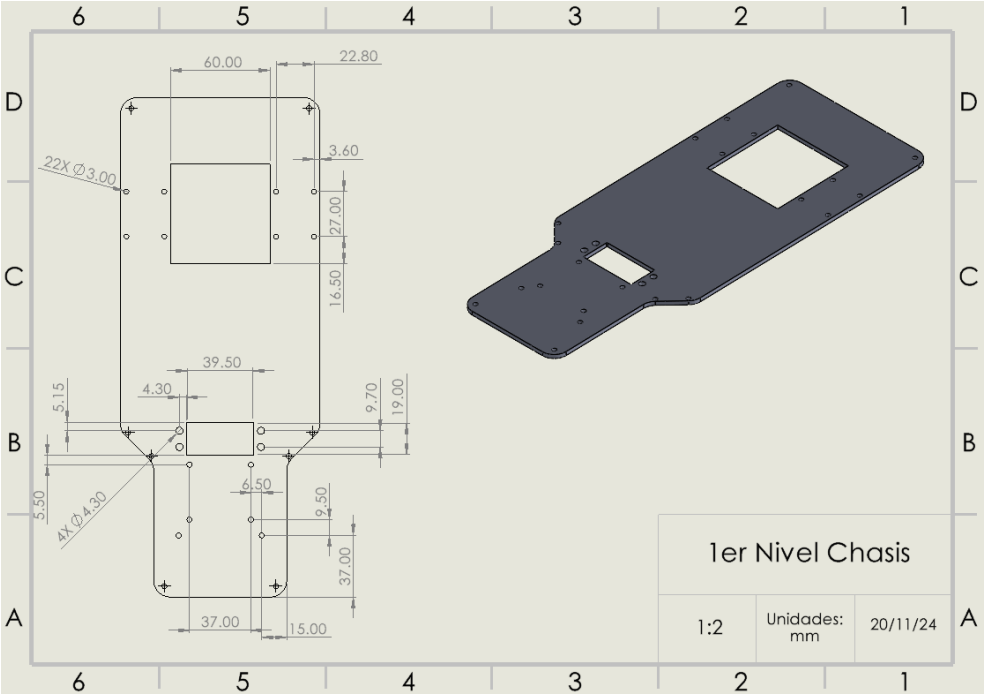


Ilustración 3 Chasis (primer nivel)

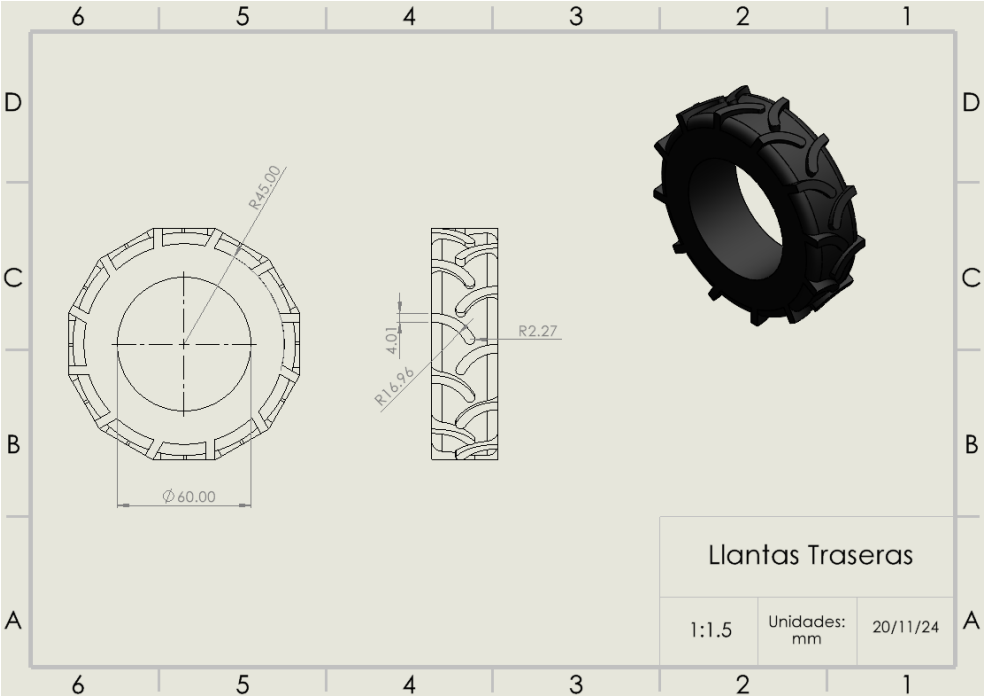


Ilustración 4 Llantas traseras

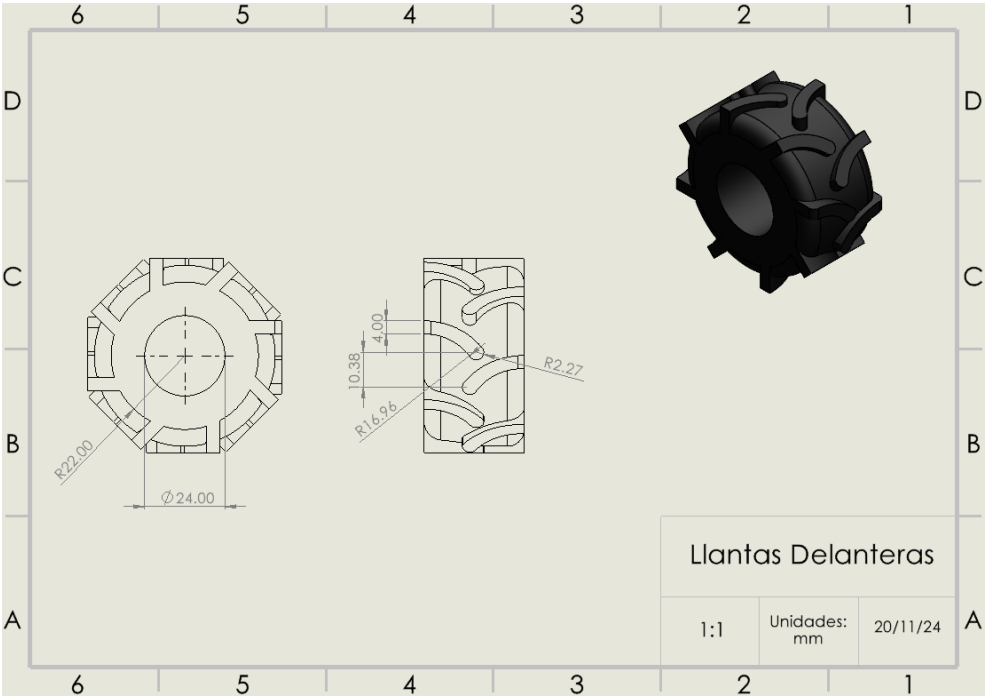


Ilustración 5 Llantas delanteras

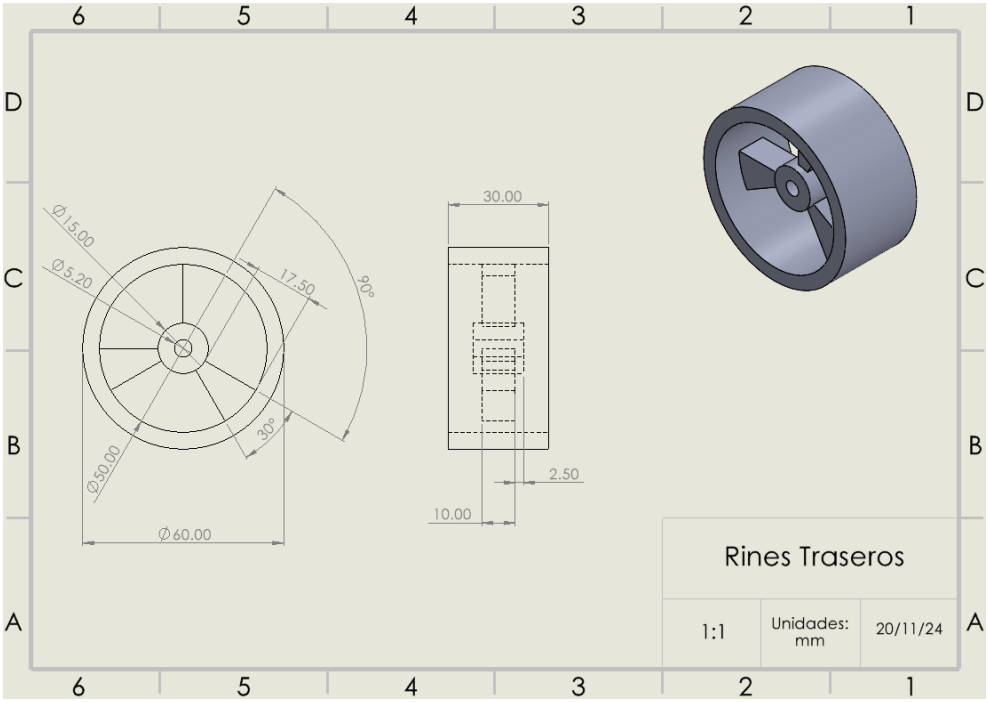


Ilustración 6 Rin de las llantas traseras

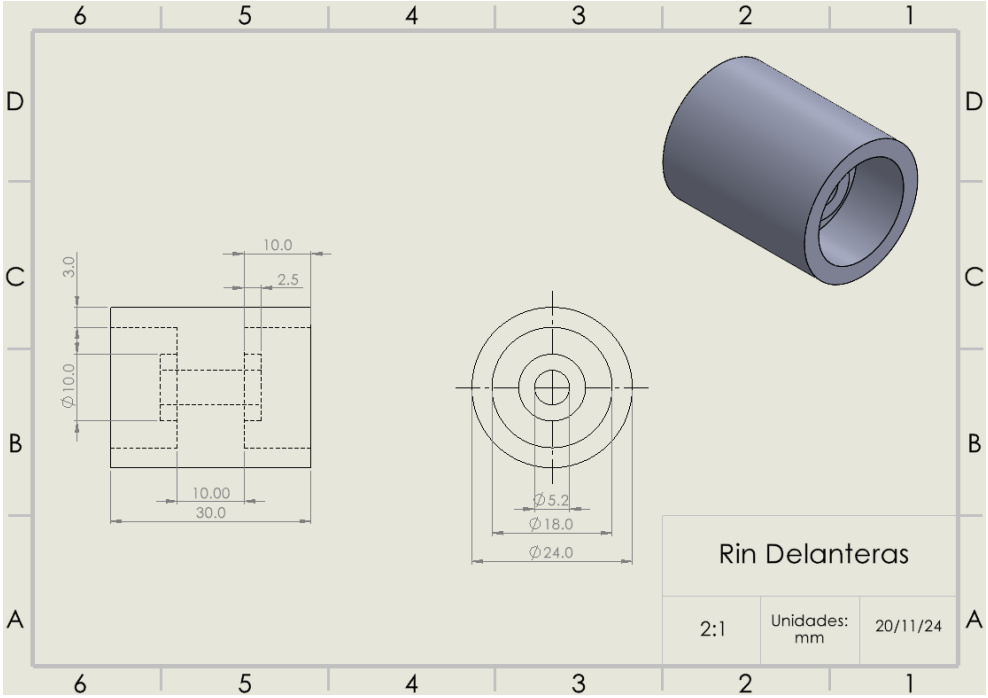


Ilustración 7 Rin de llantas delanteras

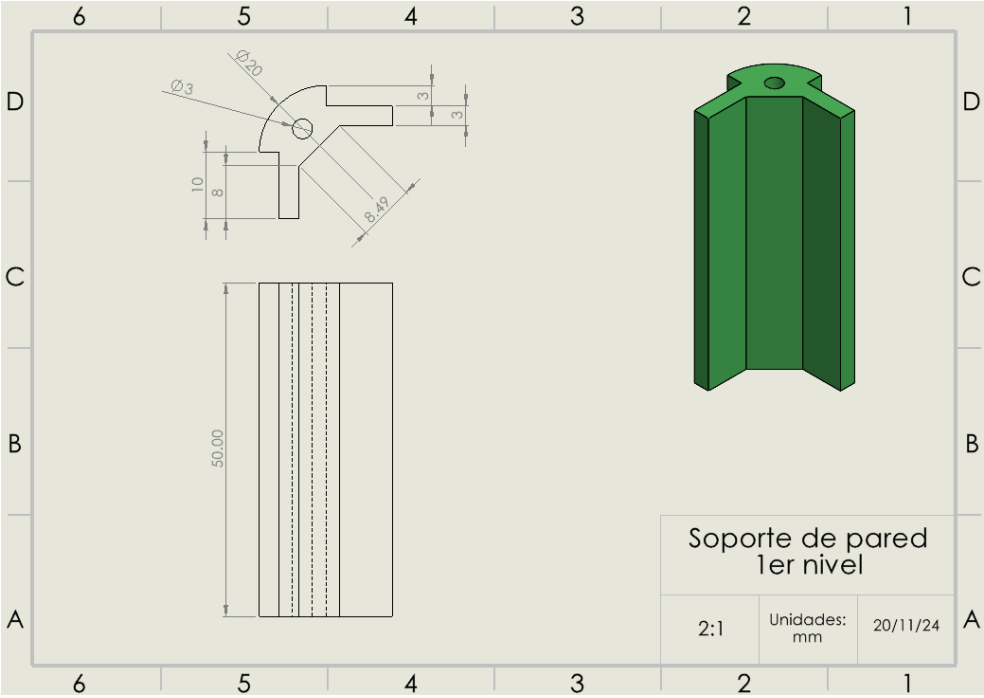


Ilustración 8 Pilar del primer nivel

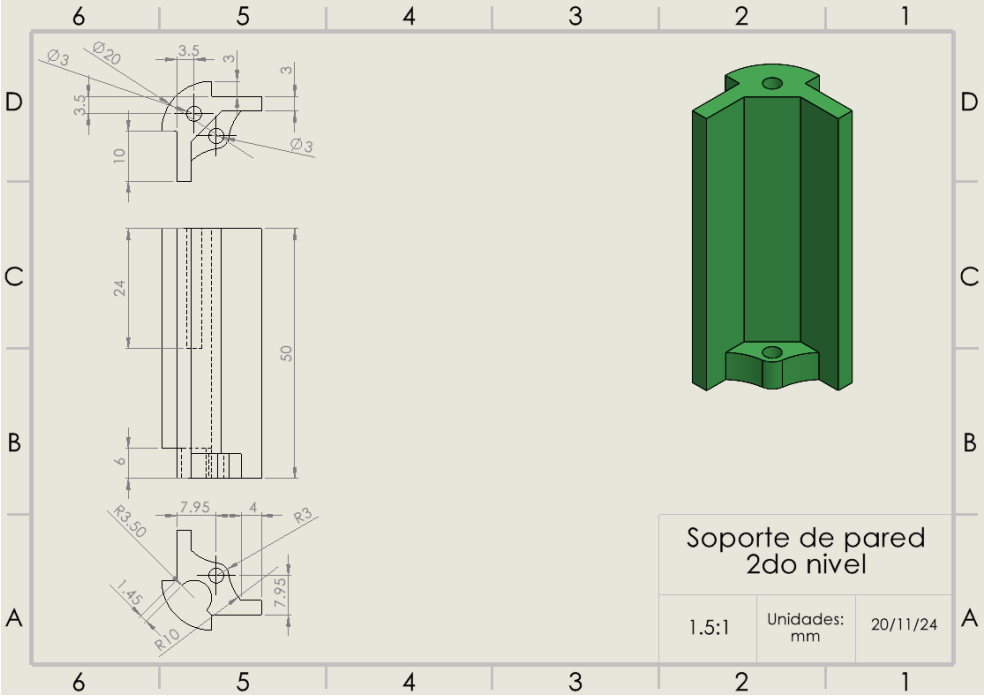


Ilustración 9 Pilar del segundo nivel

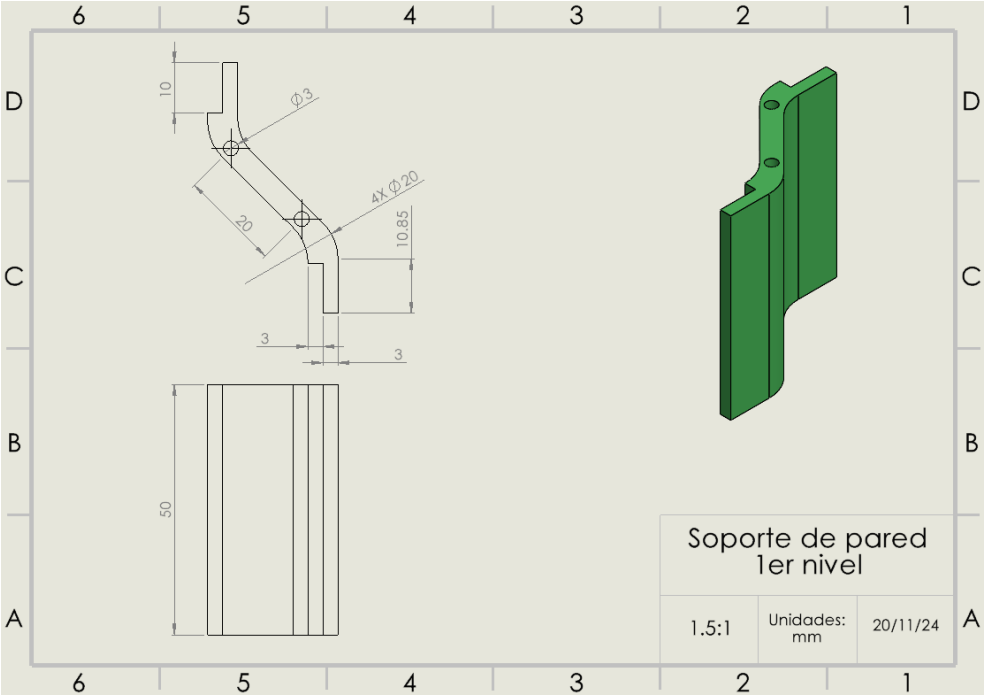


Ilustración 10 Soporte del primer nivel

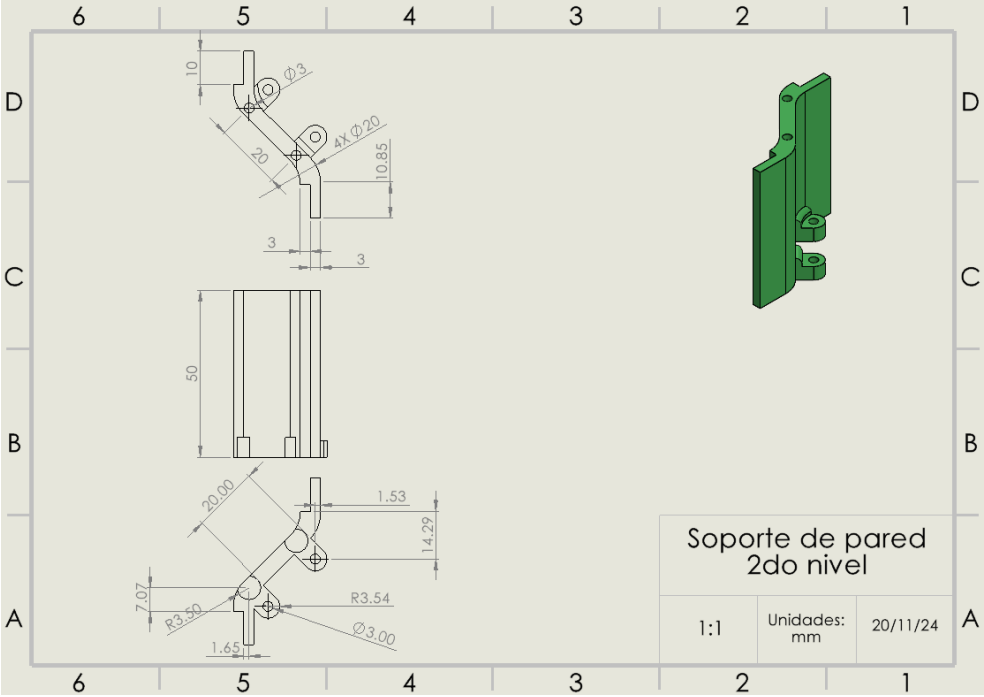


Ilustración 11 Soporte del segundo nivel

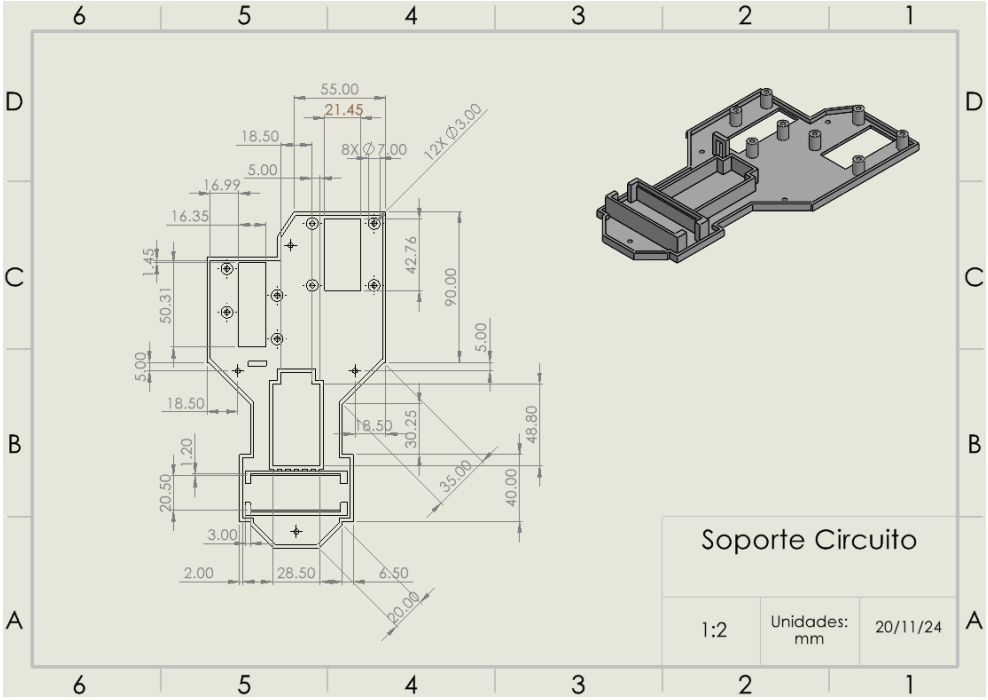


Ilustración 12 Placa de soporte para el circuito

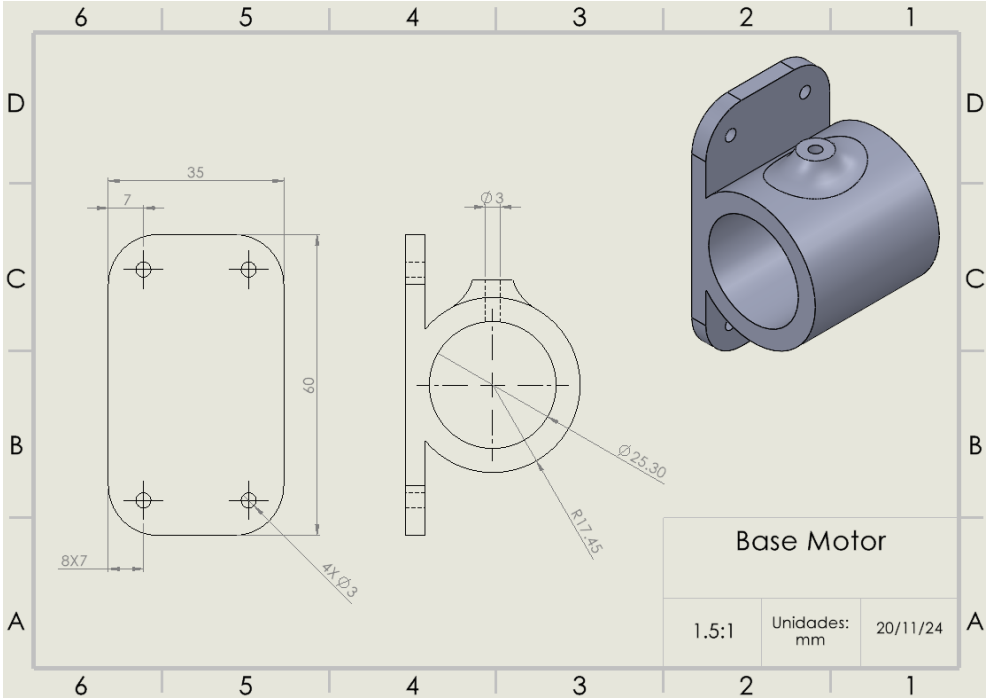


Ilustración 13 Base para el motor

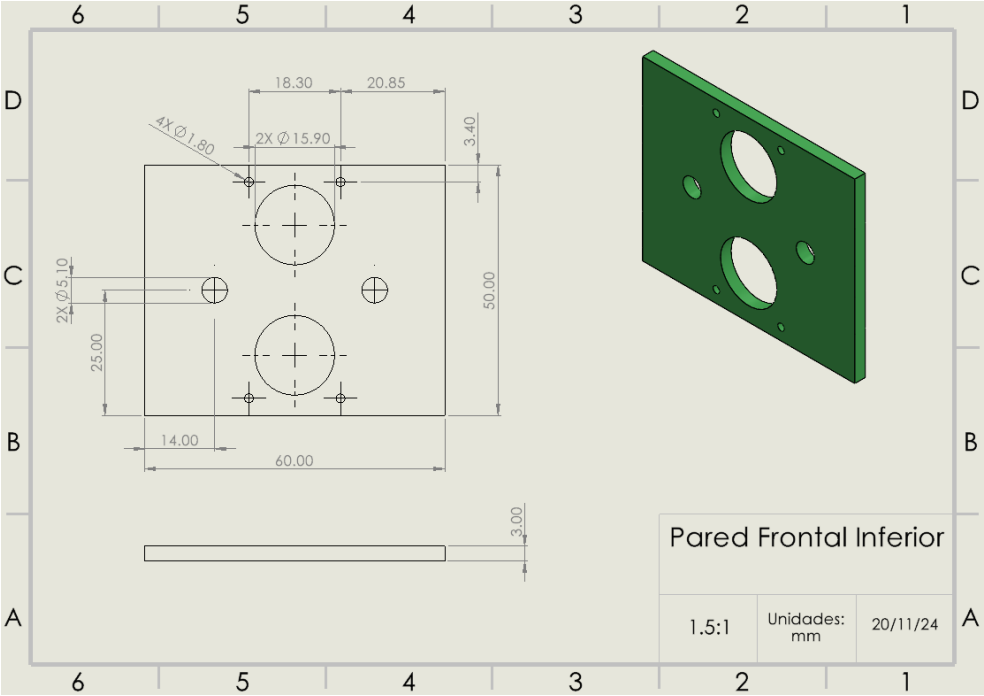


Ilustración 14 Pared frontal inferior

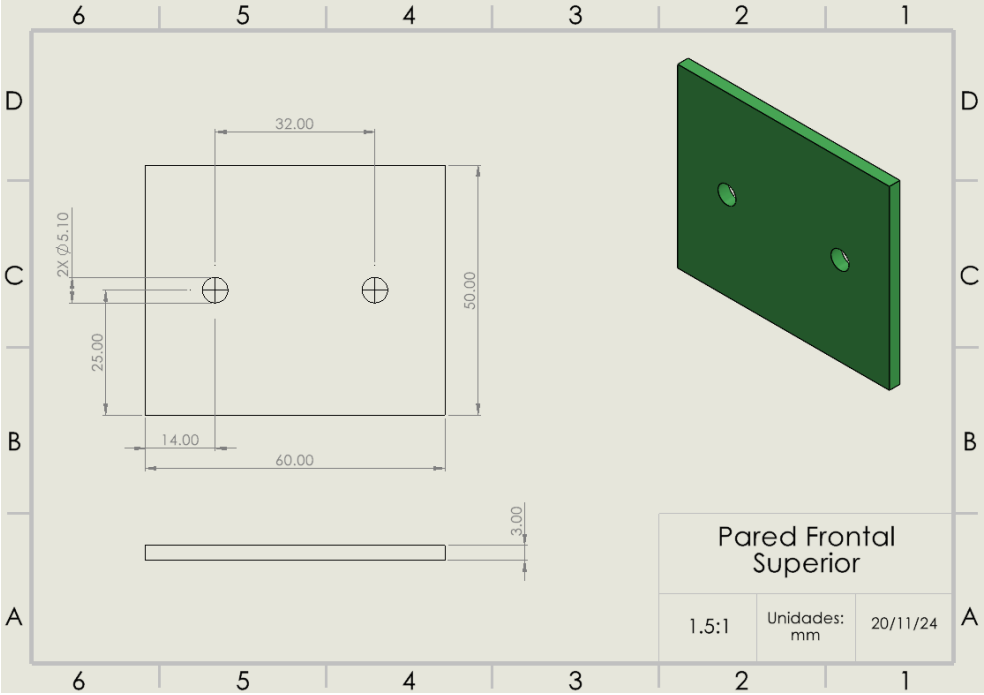


Ilustración 15 Pared frontal superior

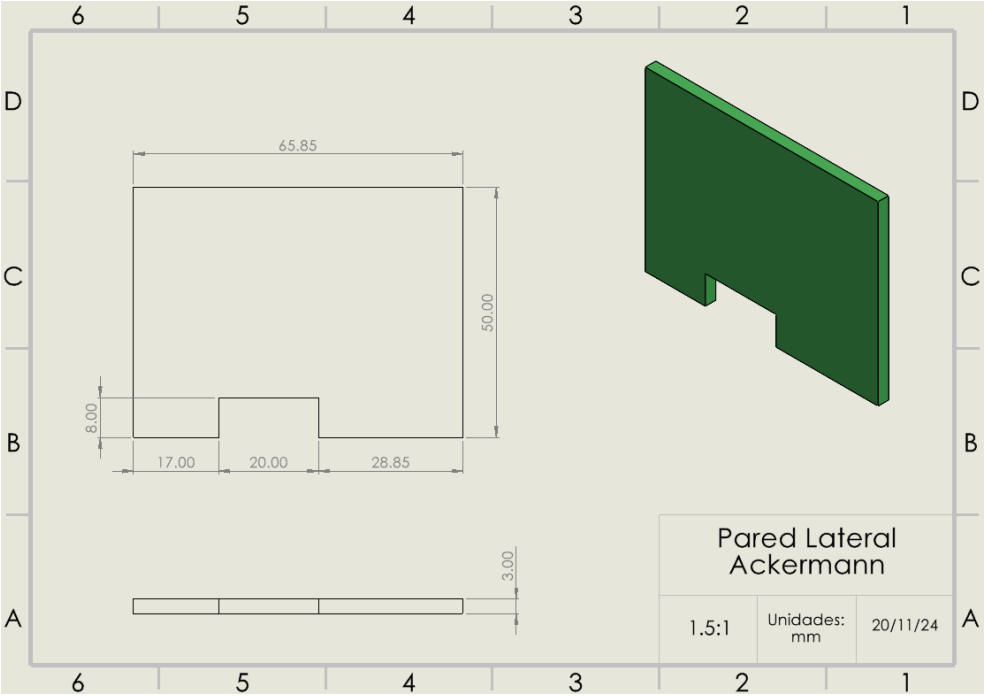


Ilustración 16 Pared lateral para el direccional Ackermann (primer nivel)

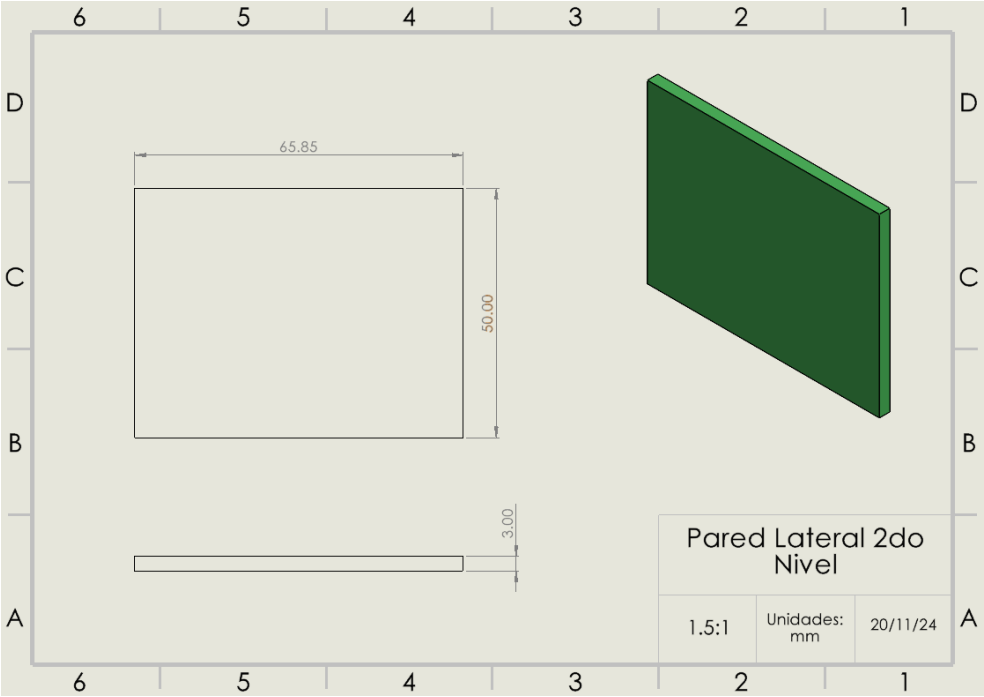


Ilustración 17 Pared lateral frontal superior

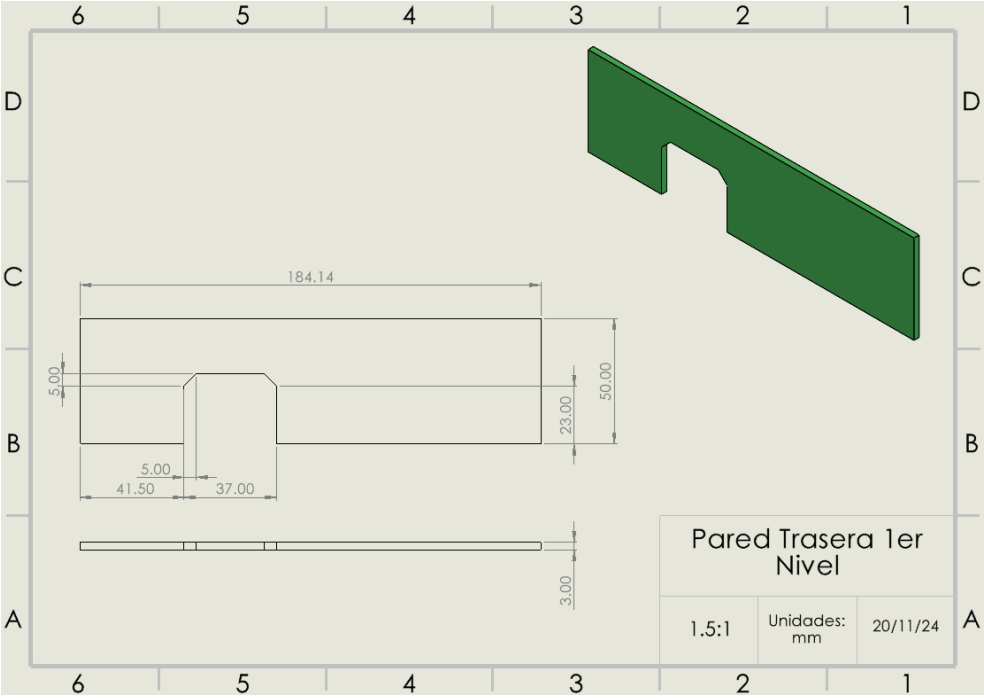


Ilustración 18 Pared lateral para llantas traseras

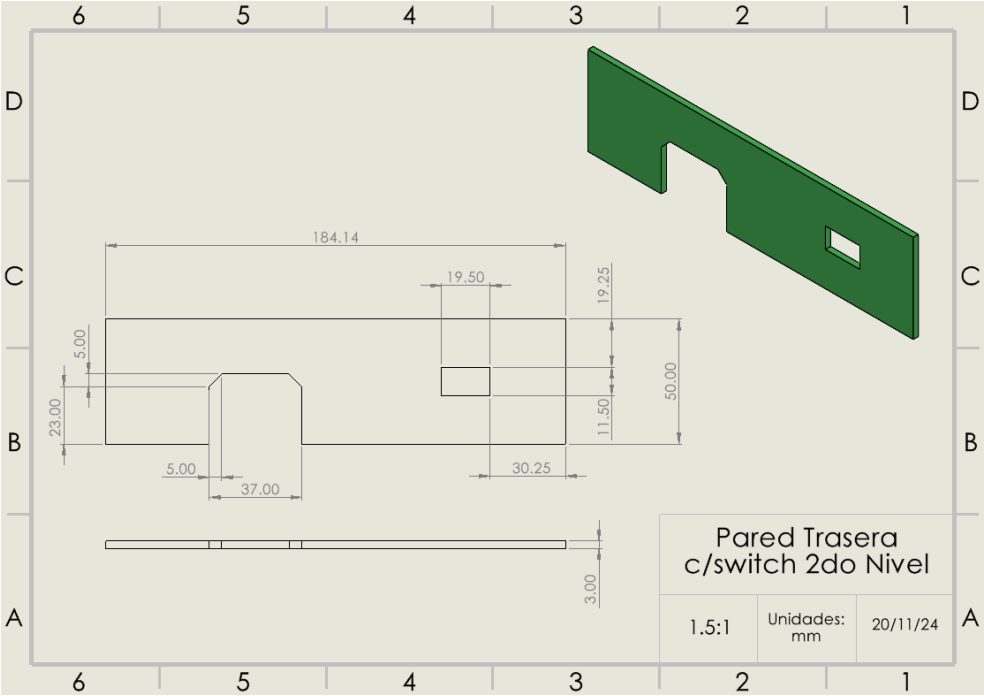


Ilustración 19 Pared lateral para llantas traseras (con switch de encendido)

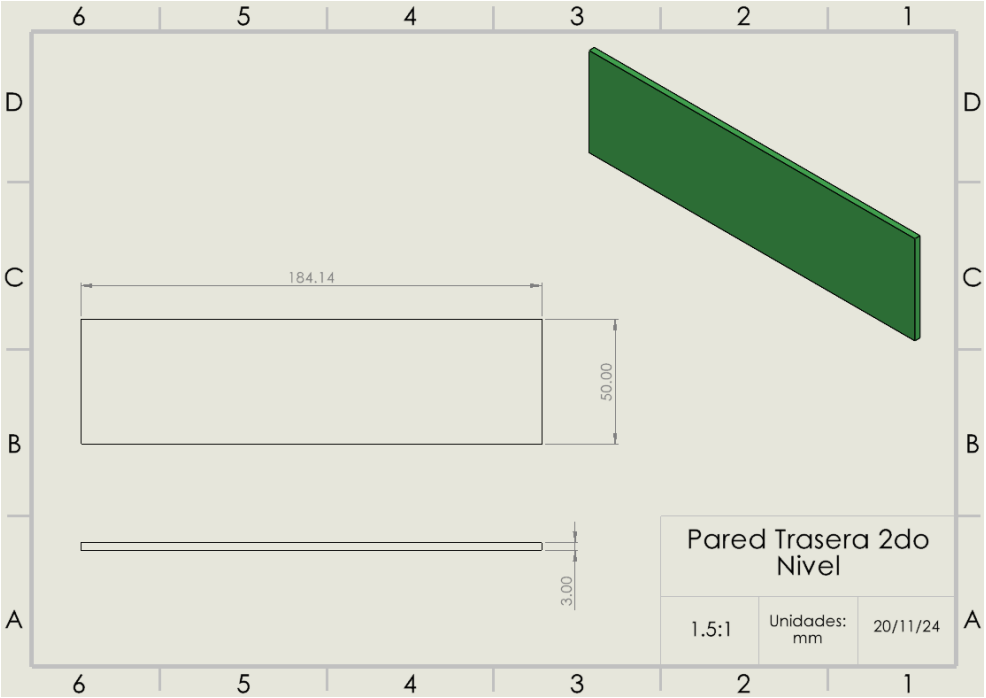


Ilustración 20 Pared lateral trasera para el segundo nivel

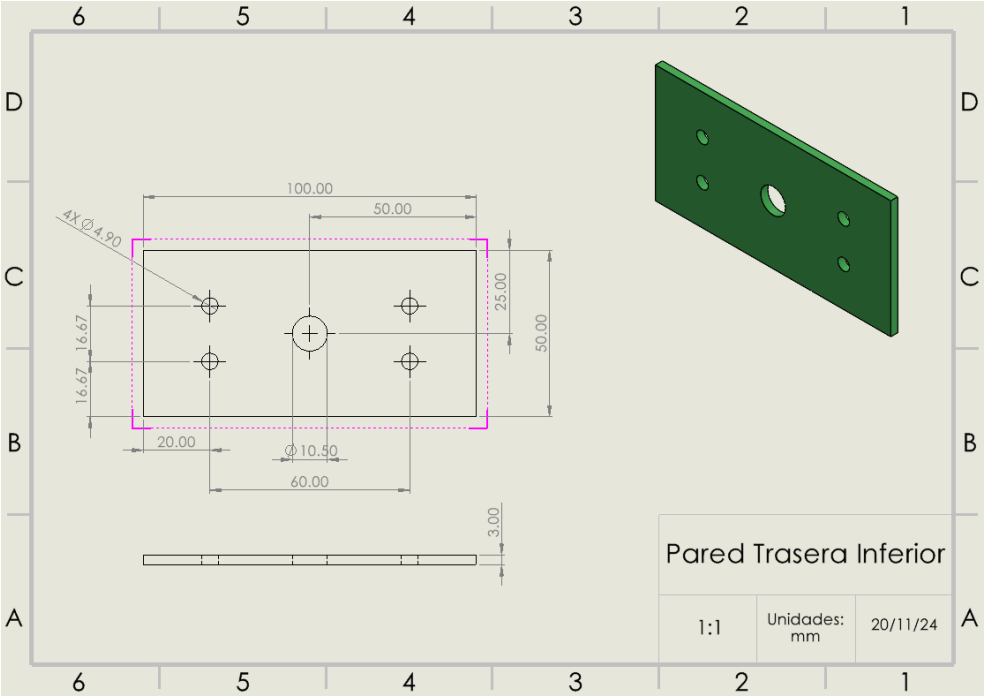


Ilustración 21 Pared trasera con orificio para cargador de baterías

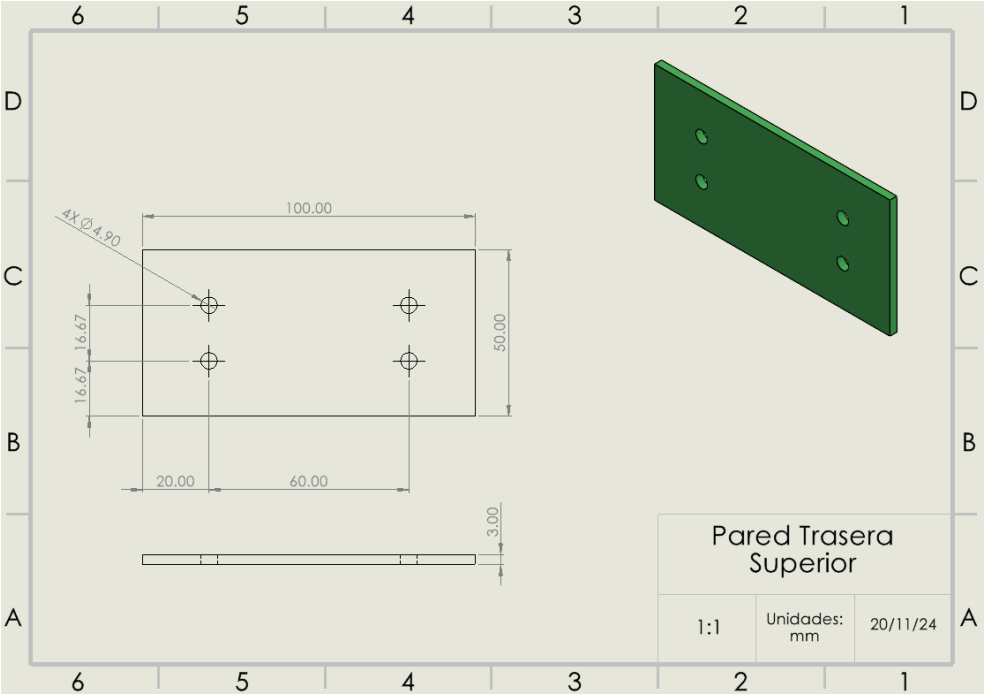


Ilustración 22 Pared trasera superior

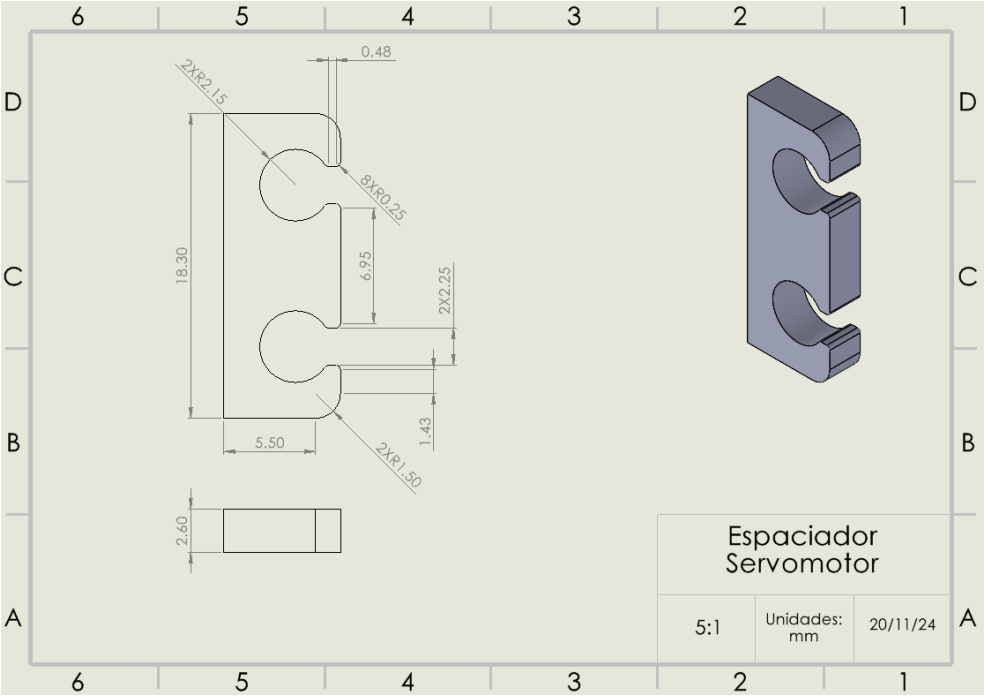


Ilustración 23 Espaciador para servomotor

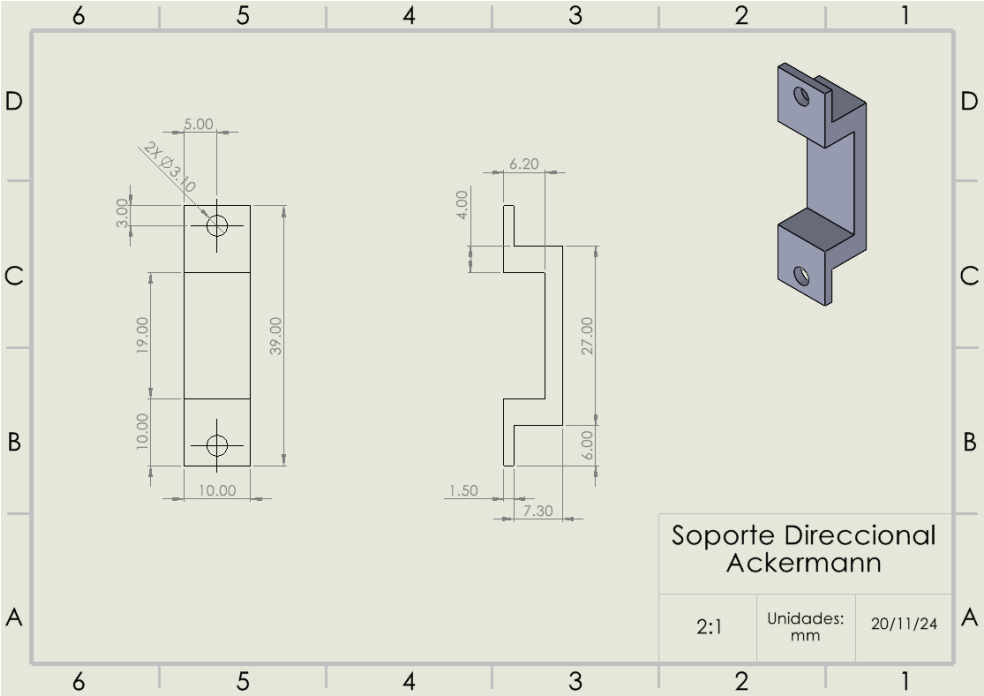


Ilustración 24 Soporte para biela del direccional Ackermann

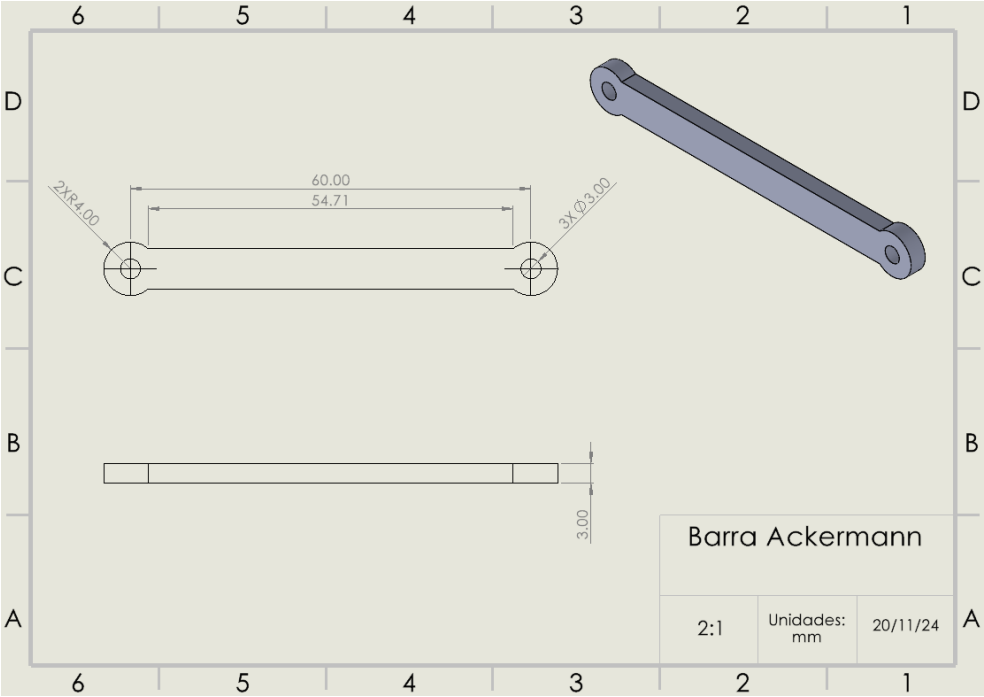


Ilustración 25 Biela del Ackermann (conectora del servomotor con las llantas)

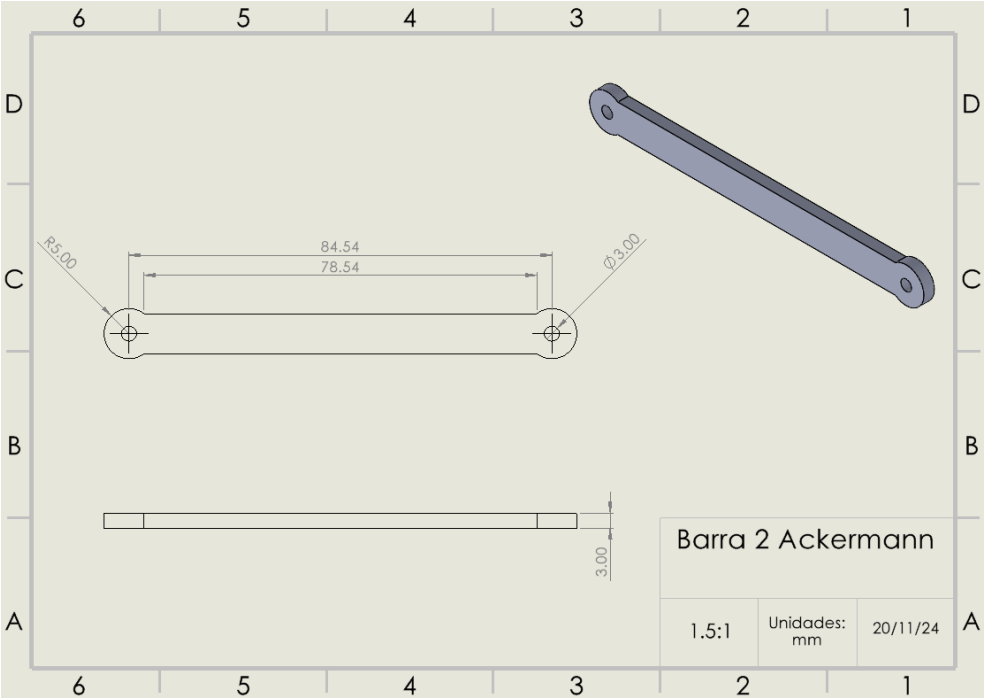


Ilustración 26 Biela del Ackermann (encargada del movimiento del sistema)

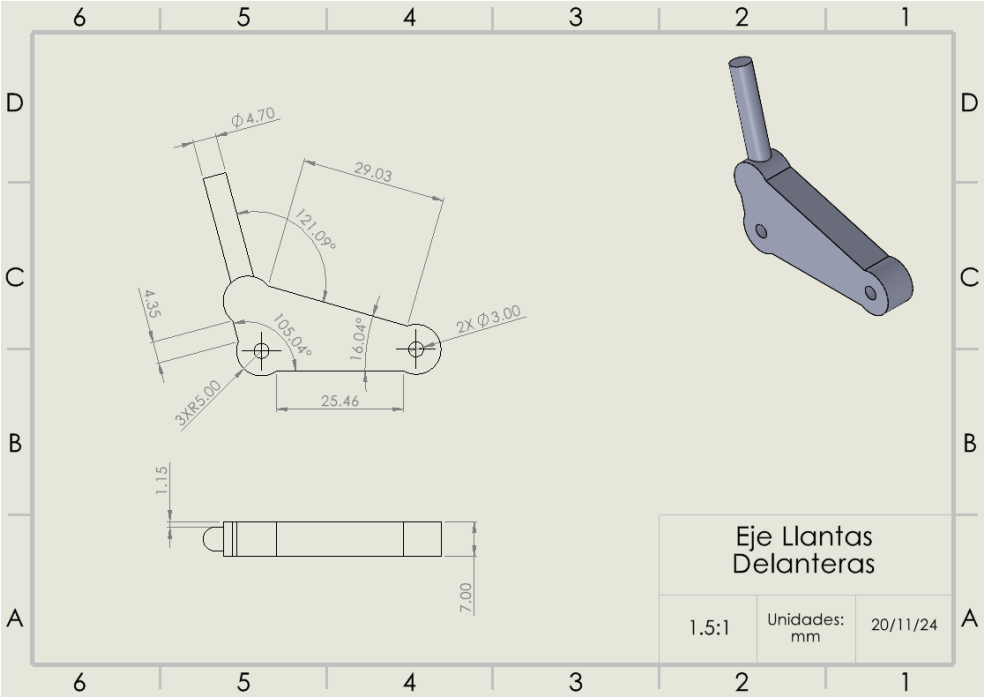


Ilustración 27 Eje de las llantas delanteras

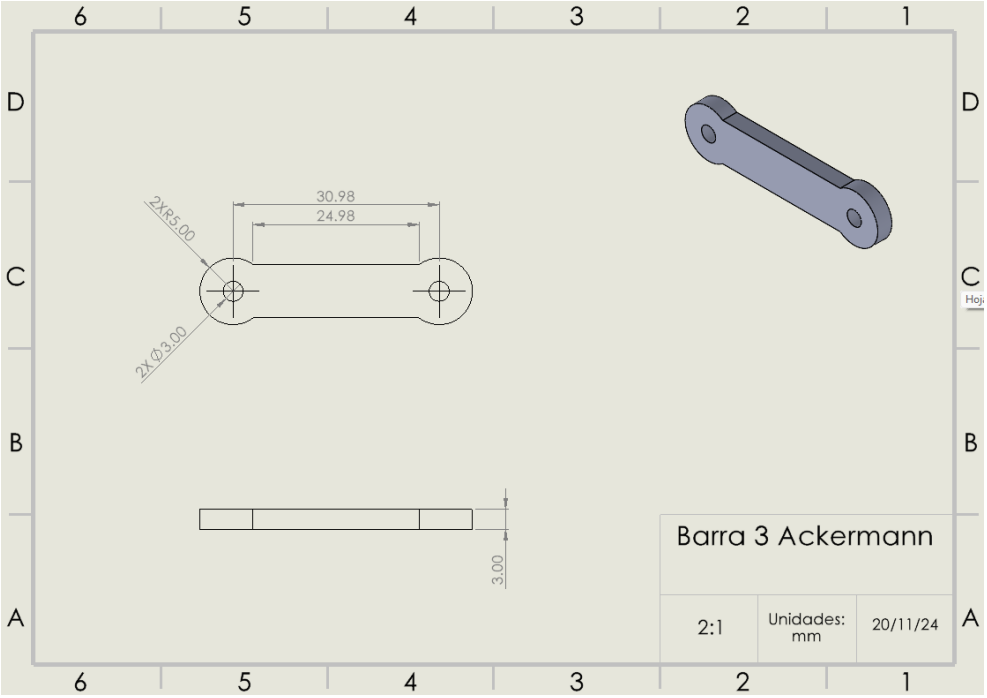


Ilustración 28 Barra espaciadora del direccional Ackermann

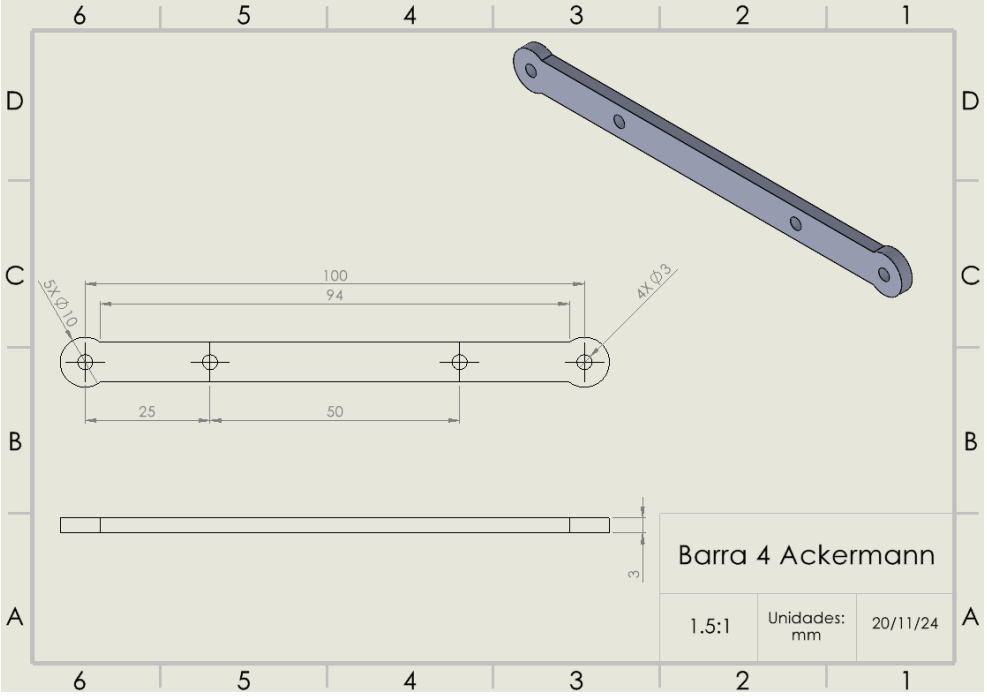


Ilustración 29 Barra del direccional Ackermann que soporta el sistema al chasis

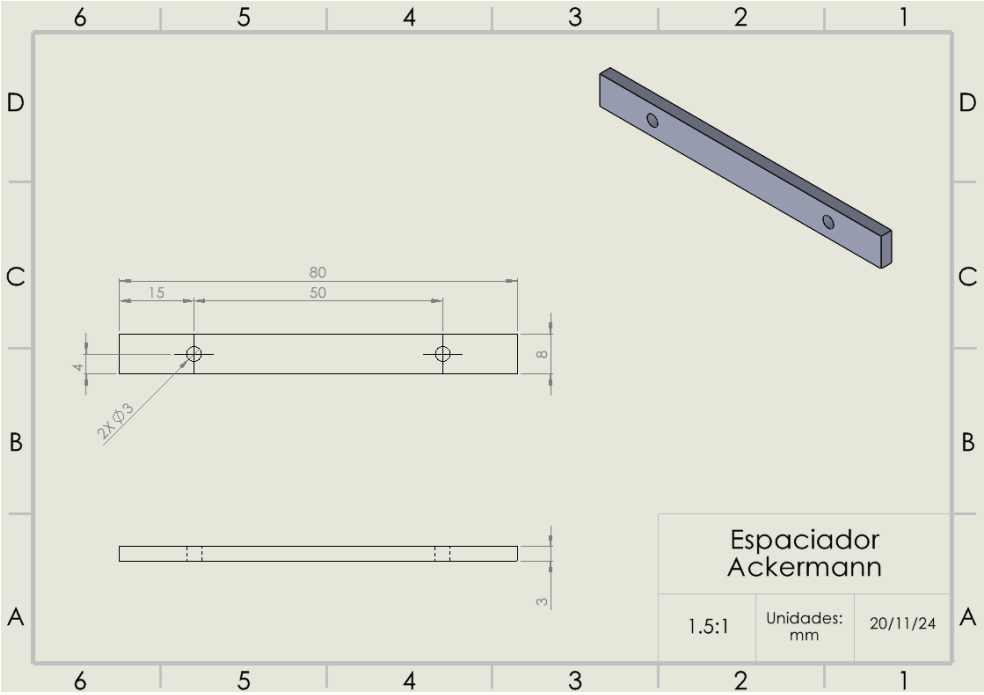


Ilustración 30 Barra espaciadora para el Ackermann

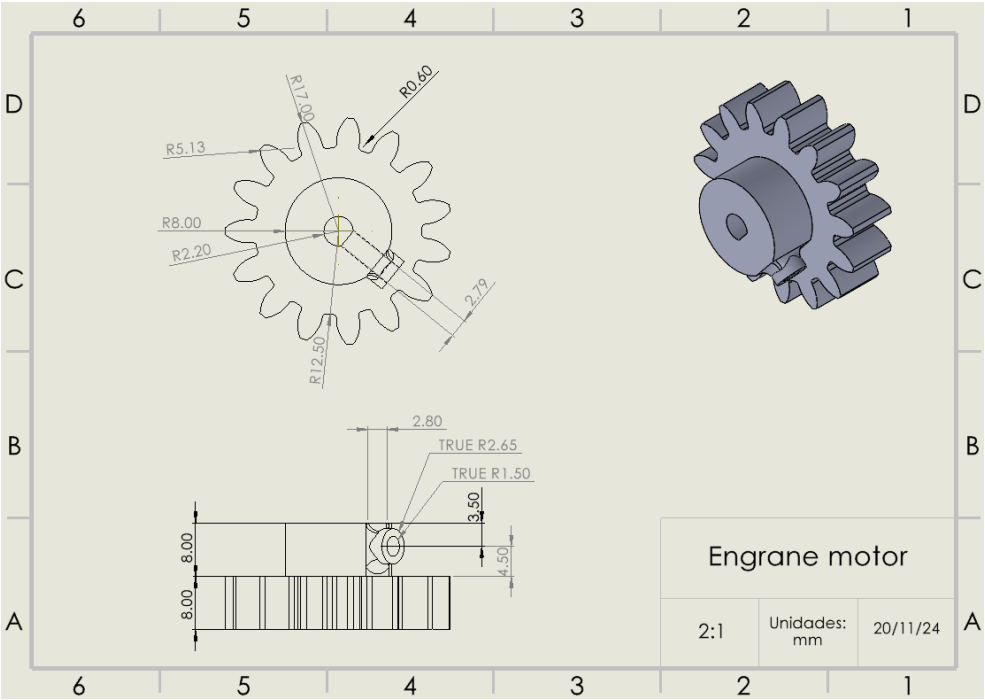


Ilustración 31 Engrane del motor

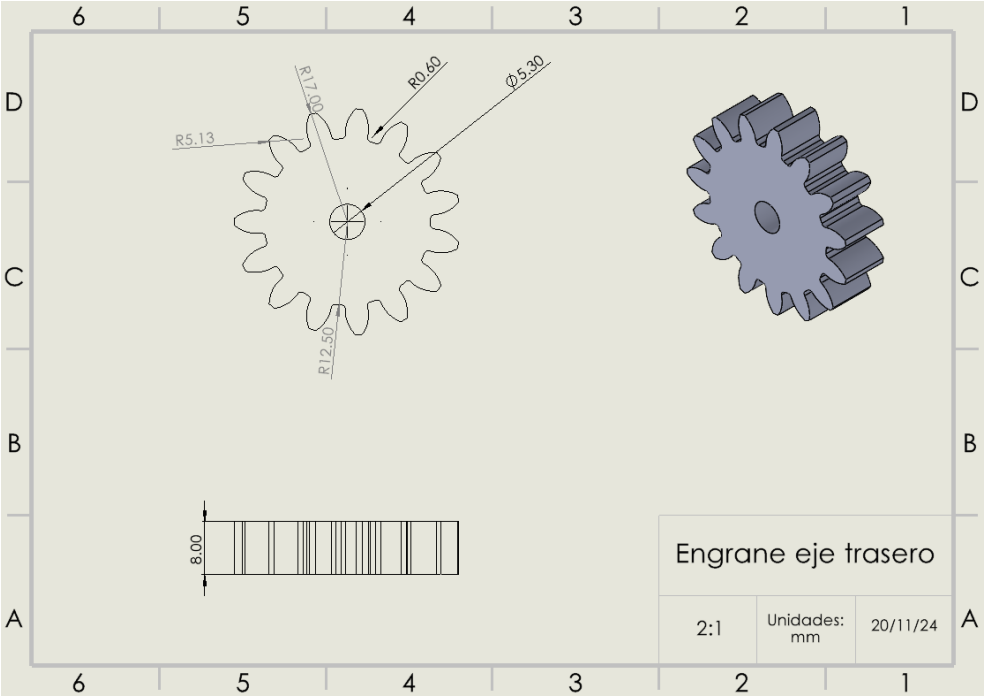


Ilustración 32 Engrane del eje trasero

Componentes electrónicos

Imágenes de los sensores y esquemáticos

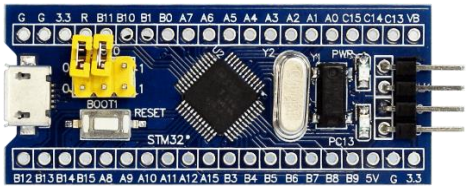
Sensores implementados

- Sensor ultrasónico HC-SR04:

- Magnetómetro HMC5883L:

- Encoder integrado y motor DC de 12V:

- Microcontrolador STM32F103C8T6:



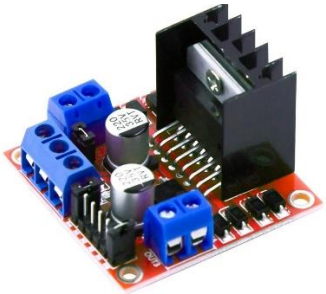
- Servomotor SG5010:

- Microcontrolador ESP32:

- Batería recargable de 12 V - 5600 mAh:

- Regulador de voltaje LM2596:

- Puente H L298N



Desarrollo del proyecto

Definición del proyecto y desarrollo de la propuesta

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de este proyecto es crear un vehículo no tripulado funcional a escala, integrado con tecnologías que le permitan navegar en un entorno agrícola en base a puntos predeterminados de manera eficiente. Se busca desarrollar un vehículo robusto en su funcionamiento y en su aguante, para que pueda resistir las condiciones de trabajo duras como lo son las del sector agrícola. Por lo que, como primera idea, se deseó crear un diseño propio para tener libertad creativa de diseño, para asegurar que nuestro dispositivo cumpliera las expectativas de nuestro socio formador.

Desarrollo de diseño conceptual

Durante la etapa temprana del proyecto, se tuvo la idea de que nuestro vehículo no tripulado tuviera la mayor semejanza posible a un tractor John Deere por varias razones:

- Facilitar la visibilidad de la marca
- Aprovechar avances mecánicos y espaciales que tiene un tractor, como la estabilidad que brinda tener una base ancha y un centro de masa bajo en terrenos irregulares como lo es el campo
- Proporcionar seguridad a la parte de la electrónica, protegiéndola con una carcasa robusta.

Una vez definido nuestro diseño ideal por medio de bocetos, nos aseguramos de que hubiera el espacio suficiente para acomodar correctamente todos nuestros sistemas integrados en el vehículo, como sensores, actuadores, fuentes de poder y procesamiento.

Especificaciones técnicas

Se utilizaron distintos materiales para la fabricación de la estructura del vehículo, como PLA, TPU, MDF y varillas de cobre.

El PLA se utilizó en impresión 3D para crear piezas rígidas que funcionarían como parte de la estructura rígida, como soportes para los componentes encargados del movimiento y la dirección como el servomotor y el motor DC, además de toda la electrónica. Este material se decidió utilizar para esta aplicación ya que es resistente y ligero. Se utilizó una impresora 3D con tolerancias de ±0.2mm.

El TPU se utilizó para la impresión de los neumáticos del vehículo, ya que se consideró que este material daría suficiente tracción para que este se desplazara de manera correcta. Igualmente se utilizó una impresora con tolerancias de ±0.2mm.

El MDF se utilizó para crear las cubiertas de los tres niveles del vehículo (primer nivel o chasis, segundo nivel y el techo o cubierta), además de las paredes que cubren el vehículo en su totalidad. Al igual que con el PLA, este material se eligió por su alta resistencia y bajo peso. Para el corte de estas piezas se utilizó una cortadora laser con tolerancias de ±0.2mm.

La varilla de cobre fue utilizada como eje de las llantas traseras, para transmitir la potencia de manera adecuada del motor a estas.

Además, se utilizaron materiales varios para asegurar componentes electrónicos a la carrocería, como cinta adhesiva doble cara, cinta aislante y cinchos plásticos.

Definición de las funciones

Nuestro dispositivo, un prototipo de un tractor autónomo a escala cuenta con diferentes conjuntos de componentes que cuentan con una función en específico. Todas estas funciones son una parte de un sistema que tiene como objetivo cumplir la función principal del dispositivo, la cual es hacer una trayectoria de manera autónoma en un espacio designado. En nuestro tractor a escala contamos con cinco áreas principales, que funcionan como pilares para nuestro objetivo principal. Estas funciones son:

- Direccional Ackermann
- Potencia de la tracción trasera
- Potencia eléctrica
- Electrónica para obtención de datos

- Electrónica para procesado y envío de datos

La primera función principal es la direccional Ackermann, la cual como su nombre lo indica, se encarga de dirigir el vehículo en la dirección deseada por medio de un servomotor de 180°, el cual es controlado por uno de los microcontroladores.

La segunda función es la de la potencia tracción trasera del vehículo, esta está conformada por un motor de corriente directa, una barra de cobre que sirve como eje de los dos neumáticos traseros y un par de engranes, que sirven para transmitir la potencia del motor al eje. El motor DC también se encuentra controlado por uno de los microcontroladores.

La potencia eléctrica está conformada por una batería recargable de 12 volts, junto con sus respectivas conexiones que alimentan a todos los componentes del vehículo.

La electrónica se separa en dos principales funciones, obtención de datos (sensores) y procesado y envío de datos (microcontroladores que reciben señales sin procesar y dan una señal de salida para accionar un actuador).

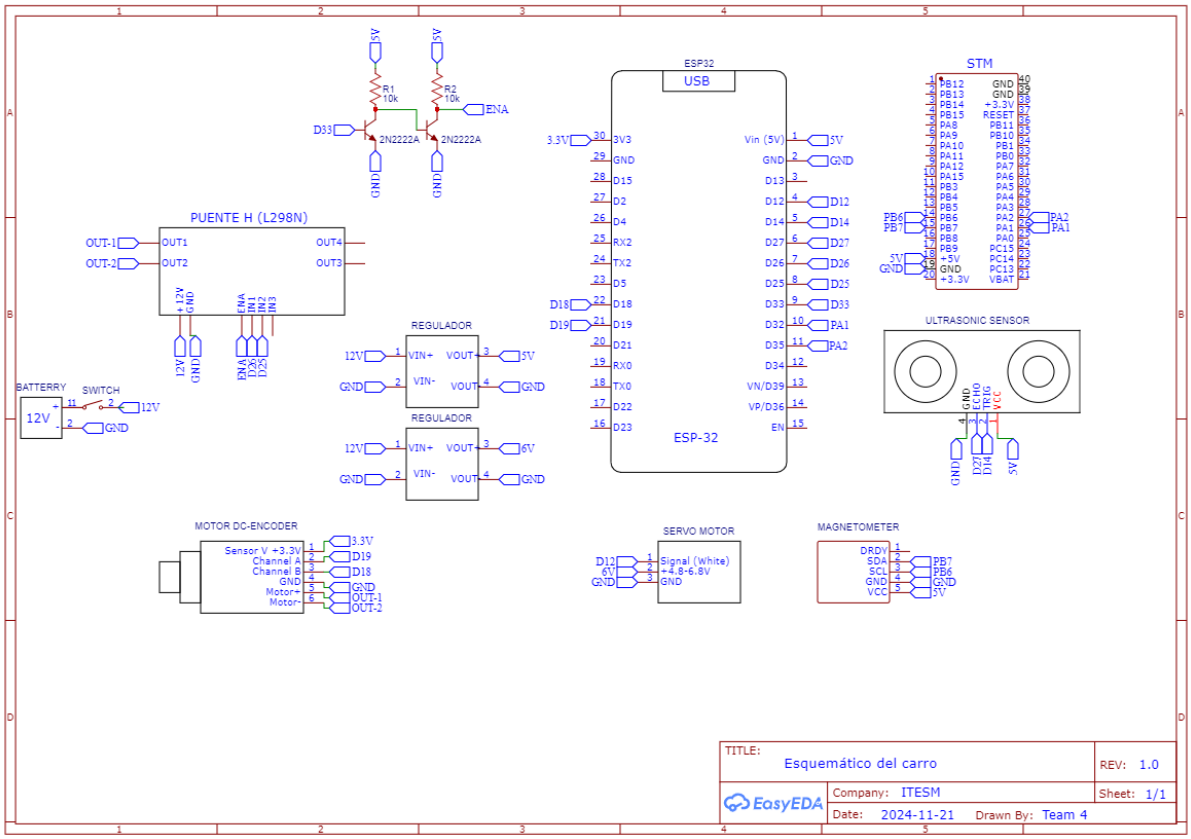
El sistema de sensores está conformado por un encoder del cual conseguimos el desplazamiento angular de eje. Tras el procesamiento de esta señal, podemos conseguir el desplazamiento lineal del vehículo en sí. Además, contamos con un magnetómetro del cual obtenemos la dirección del tractor con respecto al norte magnético de la tierra en grados.

Los microcontroladores utilizados en el vehículo son dos; un STM32F1 bluepill y un ESP32 DevKit. El STM32F1 se utiliza exclusivamente para la lectura del magnetómetro, la cual es enviada al ESP para luego ser procesada por medio de algoritmos de control. El ESP se encarga de mandar una señal al servomotor del direccional Ackermann, buscando mantener el mismo ángulo en su trayectoria. Si el magnetómetro da una lectura inadecuada (fuera de la trayectoria) el ESP mandará una señal al servomotor ordenándole corregir ese error, volviendo de nuevo a la trayectoria deseada y continuando con su recorrido establecido.

Ingeniería de detalle

Presenta los detalles específicos del diseño, como diagramas, planos, cálculos y análisis.

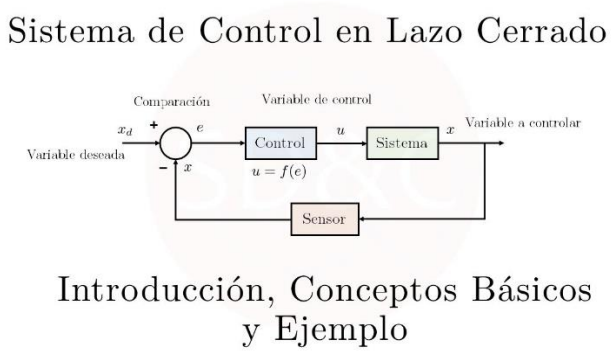
Diagrama eléctrico



Sintonización del PID

Explicación del lazo de control:

En cuanto al lazo de control que se estableció para realizar el modelo del reto, se utilizó un modelo aproximado de segundo orden a una salida rampa en el sistema A/(BS^2+CS) (Investigar modelo del JAW del carro con respecto a una entrada escalón), en este sentido, analizando el modelo de la planta propuesto se requirió diseñar un controlador de tipo proporcional en el sistema. El tipo de sistema con el que se comporta este sistema es de estabilización dado que tiene un polo en el origen, es por ello, que es importante reconocer que una sintonización por método integrativo sería un problema debido a la aparición de dos ceros en el origen.



En cuanto a la aplicación de la programación en el carrito se realizó por medio de calcular el error con base a una Kp que se utilizó realizando un método de sintonización.

```
573
574 > void Nort(){ ···
611   }
612
613 > void East(){ ···
666   }
667
668 > void South(){ ···
704   }
705
706 > void West(){ ···
751   }
752
753
```

En este sentido se definieron 4 funciones correspondientes a los ejes coordenados en donde el carrito se desplazaría.

```
void Nort(){
  Serial.println("Norte, ");

  if (Ndeg[0] > 180 &&  Ndeg[0] <= 360){
    error = referencia - (360 - Ndeg[0]) ;
    correccionP = error*kp + 88;
    if (correccionP <= 33){
      correccionP = 33;
    }

  }

  if (Ndeg[0] > 0 &&  Ndeg[0] <= 180){
    error = referencia - Ndeg[0];
    correccionP = -error*kp + 88;
    if (correccionP >= 132){
      correccionP = 132;
    }
  }

  if (correccionP > 80 && correccionP < 100){
    if (flagPOS == true){
      flagPOS = false;
      n = 0;
    }
    encoder();
    desplazamiento = (float(n) / pasosPorVuelta) * perimetro;
    Serial.println("desplazamiento :");
    Serial.println(desplazamiento);
    if (desplazamiento >= 3.5){
      flagRUT = true;
      flagEspera = true;
    }
  }
```

Para ello, se utilizan dos condicionales, la primera que es para restringir la acción proporcional sobre un servomotor y así poder reducir el error correspondiente a la medición comparándolo con la referencia. Es por ello por lo que, se utilizan estas dos funciones para obtener todas las posibles opiniones.

```
void East(){
  Serial.println("Este");

  if ((Ndeg[0] > 270 &&  Ndeg[0] <= 360) || (Ndeg[0] >= 0 &&  Ndeg[0] < 90)){
    if (Ndeg[0] > 270 &&  Ndeg[0] <= 360){
      error = Ndeg[0] -360 - 90;
      correccionP = error*kp + 88;
      if (correccionP <= 33){
      correccionP = 33;
      }
    }
    if (Ndeg[0] >= 0 &&  Ndeg[0] <= 90){
      error = Ndeg[0] - 90;
      correccionP = error*kp + 88;
      if (correccionP <= 33){
      correccionP = 33;
      }
    }

    if (Ndeg[0] > 90 &&  Ndeg[0] <= 270){
    error = Ndeg[0] - referencia ;
    correccionP = error*kp + 88;
    if (correccionP <= 33){
      correccionP = 33;
    }
  }
```

En este sentido el código es similar a los anteriores y posteriores apartados respectivos debido al uso de la misma lógica. Sin embargo, es necesario realizar una trayectoria en la que el control pueda predecir y controlar los sucesos que ocurren en la planta.

Implementación y Evaluación

Desarrollo del prototipo

Se comenzó el ensamble de nuestro prototipo una vez que todas las piezas estaban elaboradas. Se utilizó como regla en nuestro diseño utilizar tornillos M3, esto para facilitar el diseño y la adquisición de nuestros materiales.

Primero se instaló en el chasis las chumaceras del eje trasero, el direccional Ackermann y la base de nuestro servomotor. Todo esto con tornillos M3 y sus respectivas tuercas. Además, se aseguró la batería que sería nuestra fuente de poder para todo el sistema con cinta doble cara en el centro geométrico del chasis para asegurar que el centro de gravedad estuviera lo más cerca posible del suelo.

Después de fijar todos los componentes del primer nivel, se instalaron las paredes del primer nivel, que además sirven como soportes para el segundo. Luego, se puso la base del segundo nivel y encima de este, los componentes correspondientes los cuales eran: el soporte del motor que potenciaría el vehículo y la placa donde iría montado el circuito.

Luego, se instalaron las paredes para el segundo nivel, junto con el techo que cubriría todo el proyecto, protegiéndolo de cualquier imprevisto u accidente.

Cabe resaltar que todas las piezas antes mencionadas fueron unidas entre sí con tornillería M3. Los cables eléctricos fueron asegurados con cinchos plásticos, cinta de aislar y cinta doble cara.

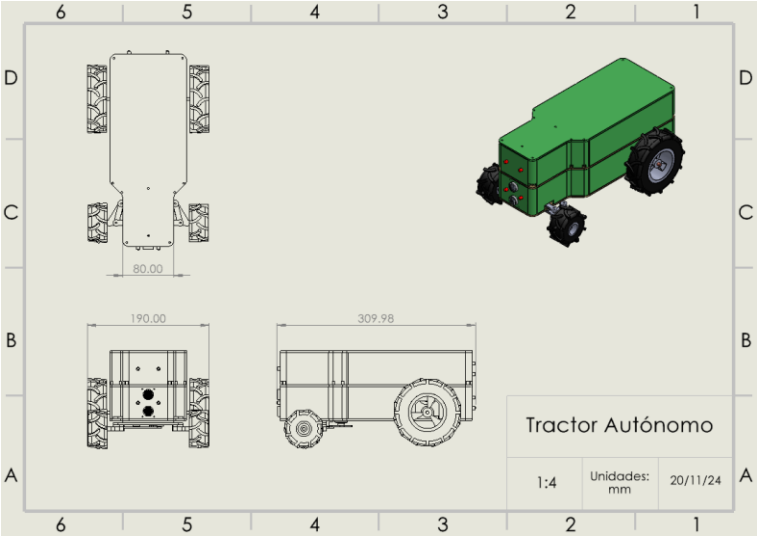


Ilustración 33 Ensamble de Tractor Autónomo

Validación de funcionalidad

Nuestro prototipo es sometido a una prueba con las condiciones establecidas en un principio. Durante esta prueba, debe de recorrer un mínimo de cinco metros por lado de una trayectoria cuadrada, además de detenerse durante 10 segundos al finalizar cada tramo recto que haga. También, nuestro prototipo debe reaccionar ante perturbaciones y obstáculos que aparezcan durante el camino, manteniendo siempre su trayectoria para finalmente llegar al punto de donde partió, solamente basándose en los datos recibidos de los sensores (magnetómetro y encoder).

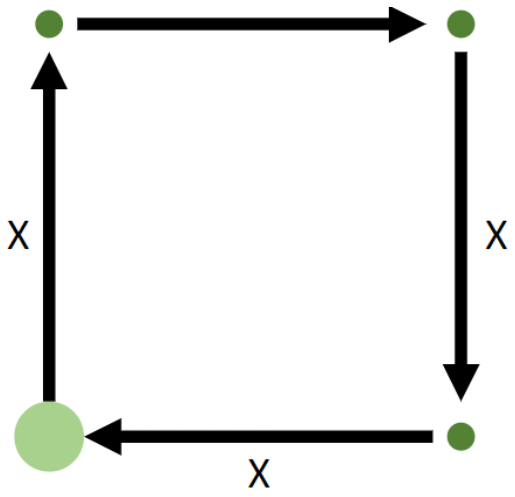


Ilustración 34 Trayectoria esperada del prototipo

Al realizar la prueba en nuestro prototipo observamos que sigue la trayectoria de manera muy precisa, teniendo muy poco error en cada uno de los tramos rectos. Este recorrido es realizado en base a la información recibida de los sensores, y observamos que si logra llegar al lugar donde comenzó este recorrido, pero con un error. Se logra observar el error ya que hay un ligero desfase entre el lugar donde empezó el tractor y donde terminó, esto se debe a la acumulación del error durante cada tramo del circuito.

Podemos concluir satisfactoriamente que nuestro prototipo cumple con su objetivo, pero existe un área de mejor aún, que es la precisión del recorrido, minimizando el error durante el circuito.